

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計

3.1.2 ストレージ

3.1.2 ストレージ

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供される各種ストレージ（ディスクリソース、ストレージサービス）の特徴を把握し、システムの要件に応じたシステム構成設計の考え方を理解する

【キーワード】

ディスクプラン(標準プラン・SSDプラン・ディスクIOPS・クローン)
専有ストレージ
ISOイメージ
NFSアプライアンス
オブジェクトストレージ

アウトライン

- リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する
 - ディスクプラン
 - 専有ストレージ
 - ISOイメージ
 - NFSアプライアンス
 - オブジェクトストレージ
- システム構成設計に対する考え方を理解する
 - ストレージ形式の選択
 - ディスクプランの検討
 - NFSアプライアンスの検討
 - オブジェクトストレージの検討

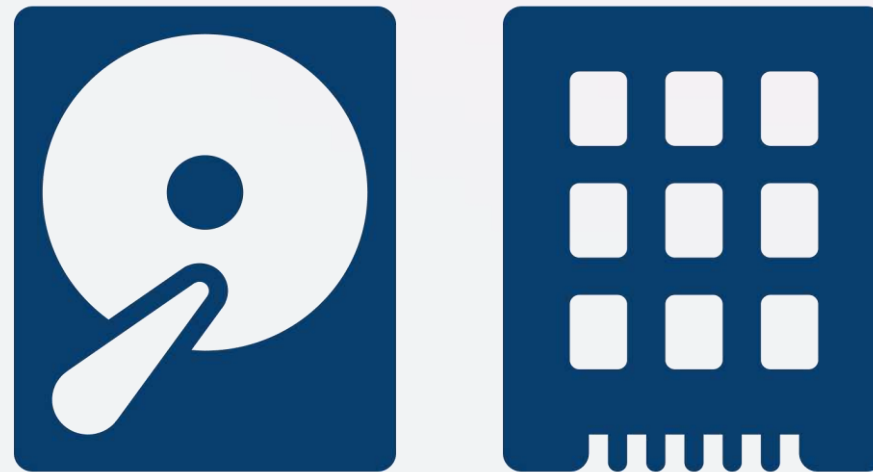
3.1.2 ストレージ

ディスクプラン

ディスクプラン

ブロックストレージデバイス

- サーバに接続可能
- 大容量、高性能



提供プランと料金

提供プラン

- 標準プランとSSDプランの2つがある

標準プラン : ハードディスクを使用

SSDプラン : SSD (Solid State Drive) を使用

提供プランと料金

提供プラン

- 各プランで複数のディスクサイズから選択できる

標準プラン : 最小40GB～最大12TB

東京第2ゾーンおよび石狩第3ゾーンのみ 2TB～

SSDプラン : 最小20GB～最大16TB

提供プランと料金

料金

- プランとサイズに応じた時間額、日額、月額が設定されている
- 同じサイズの場合は、標準プランよりもSSDプランが高価
- 東京リージョン、石狩リージョンで料金が異なるサイズがある
 - SSDプラン 20GB

3.1.2 ストレージ

ディスクの作成・削除・修正

ディスクの作成

- ディスクはサーバと同時に作成ができる
 - サーバ作成はせずにディスクのみを個別に作成したり、削除することもできる
- ディスクはサーバに接続し、取り外しができる
 - サーバ1台あたり最大3台のディスクを接続可能

ディスクの作成

ディスクソース

- 空のディスクだけでなく、既存のディスクやアーカイブからコピーして作成することができる

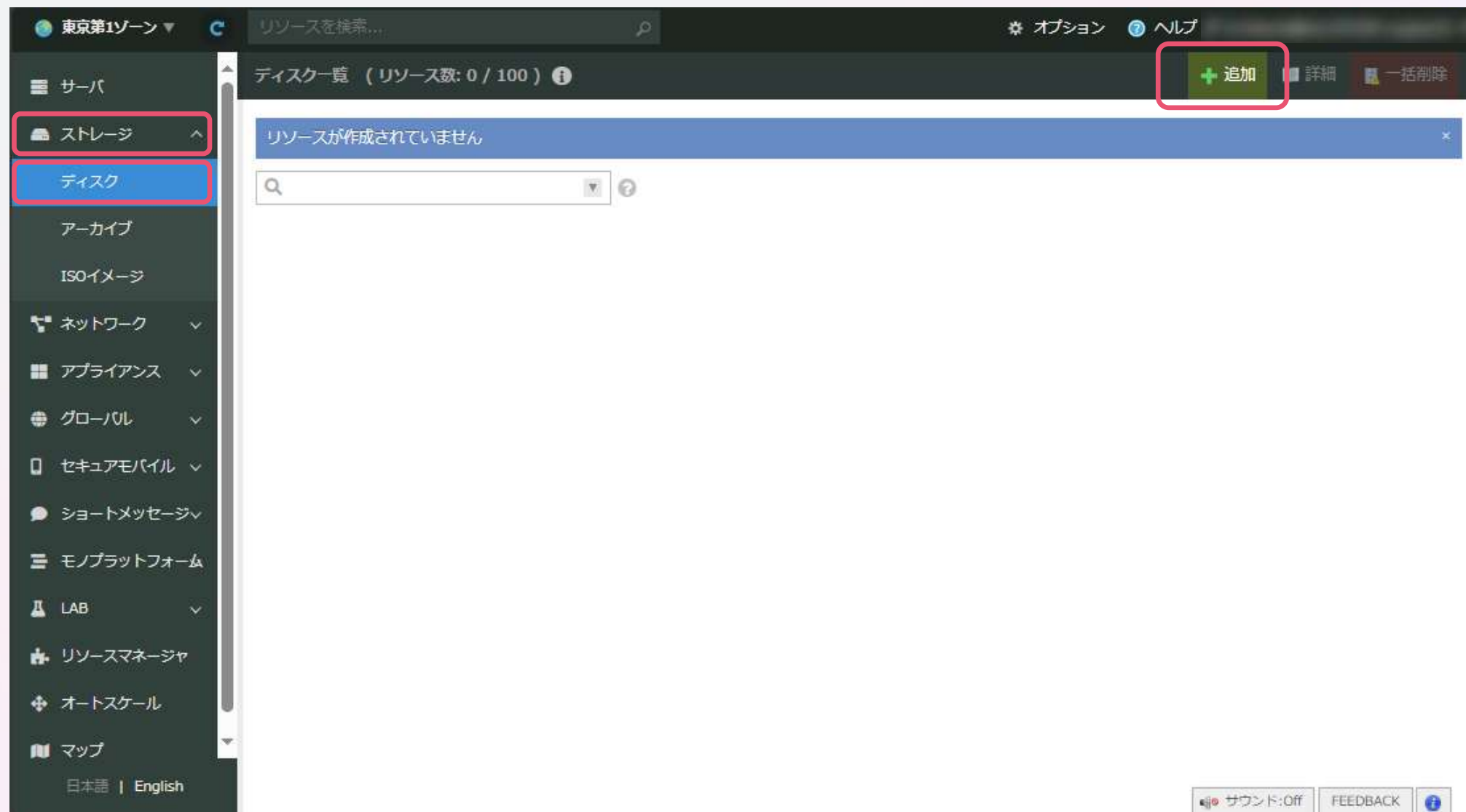
ディスクソース	説明
ブランク	空のディスク（何もデータが入っていない状態）を作成
ディスク	同一ゾーン内の既存ディスクをもとに新規ディスクを作成
アーカイブ	パブリックアーカイブをもとに新規ディスクを作成
マイアーカイブ	利用者が作成したアーカイブをもとに新規ディスクを作成

基本的なコントロールパネル操作

ディスクの作成

※ディスクを個別に作成する

ディスクの作成



ディスクの作成

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプションヘルプ

サーバ

ストレージ

ディスク

アーカイブ

ISOイメージ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

日本語 | English

ディスク追加

キャンセル作成

	ディスク	OS/ライセンス	合計
時割	4円	-	4円
日割	38円	-	38円
月額	770円	-	770円
月末までの予想料金			770円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

ディスクプラン*

☒ SSDプラン ☐ 標準プラン

ディスクインターフェース*

☒ Virtio ☐ IDE

ディスクソース*

☒ ブランク ☐ ディスク ☐ アーカイブ ☐ マイアーカイブ

ディスクサイズ*

20GB

暗号化(β)

☐ ディスクを暗号化する(β)

本機能のご利用には「[ディスク暗号化機能βご利用にあたっての注意事項](#)」を十分にご確認ください。

接続先サーバ

-

ディスクの作成

東京第1ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

ディスク追加 キャンセル 作成

ストレージ分散 ☐ 別のストレージに収容する
指定されたディスクとは別のストレージにディスクを作成します

名前 名称未設定
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン - ▼

作成

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

既存のディスクとは別のストレージに
ディスクを作成することができる

ディスクの作成

The screenshot shows the 'ディスク' (Disks) section of the Sakura Cloud management console. The left sidebar contains navigation links for various services. The main area displays a table of disks. A red rectangle highlights the table content.

☐	名前	有効状態	サーバ	サイズ	プラン	収容ストレージ名	接続	作成日時
☐	new-disk	✔ 利用可能	-	20GB	SSDプラン		virtio	

ディスクの作成

- ディスクインターフェース
 - IDE、VirtIO のいずれかを選択する。
最近の多くのOSは、オーバーヘッドが少なく高性能なVirtIOインターフェースに対応している。しかし、古いOSやVirtIOに未対応の場合は、互換性の高いIDEの選択が適している

【tips】

ディスクインターフェースは、作成後に変更することが可能です。
ただし、変更する際は、ディスクが接続されているサーバの停止が必要です。

また、サーバには、IDEのインターフェースを持つディスクが先に認識されます。
複数台のディスクをサーバに接続する場合は、IDEとVirtIOのディスクが混在していると、想定している順序で認識されない恐れがありますので、注意しましょう。

ディスクの作成

ストレージ分散

- 作成するディスクを既存のサーバに接続する場合



- 対象のサーバにすでに接続されているディスクとは別のストレージに作成することで、耐障害性の向上を図る

ディスクの削除

- サーバに未接続のディスクを削除できる
- サーバに接続されているディスクの削除について
サーバ削除と同時にディスクも削除できる
ディスクを個別に削除する場合、サーバからの取外しが必要
- 削除したディスクは復旧することができない

ディスクの修正

- ディスク修正機能

パブリックアーカイブからディスクにコピーする際に、OSの設定を自動的に変更することができる

サーバー追加

シンプルモード キャンセル 作成

☒ ディスクの修正をする

ホスト名、パスワードなど、ディスク関連の設定が修正されます。※一部非対応の構成・OSがあります
詳しくは[技術仕様（ディスク修正）](#)をご覧ください

管理ユーザのパスワード
12~128文字

ホスト名
1~60文字

公開鍵
☒ なし ☐ 入力 ☐ クラウドアカウントから選択 ☐ github.comのUsernameから取得

スタートアップスクリプト
☒ なし ☐ shell ☐ yami_cloud_config

詳細は[技術仕様](#)をご確認ください

☒ usacloudをインストールする

usacloudはさくらのクラウドの公式CLIクライアントです。
月末までの月額料金 1,980円 となります。

日本語 English

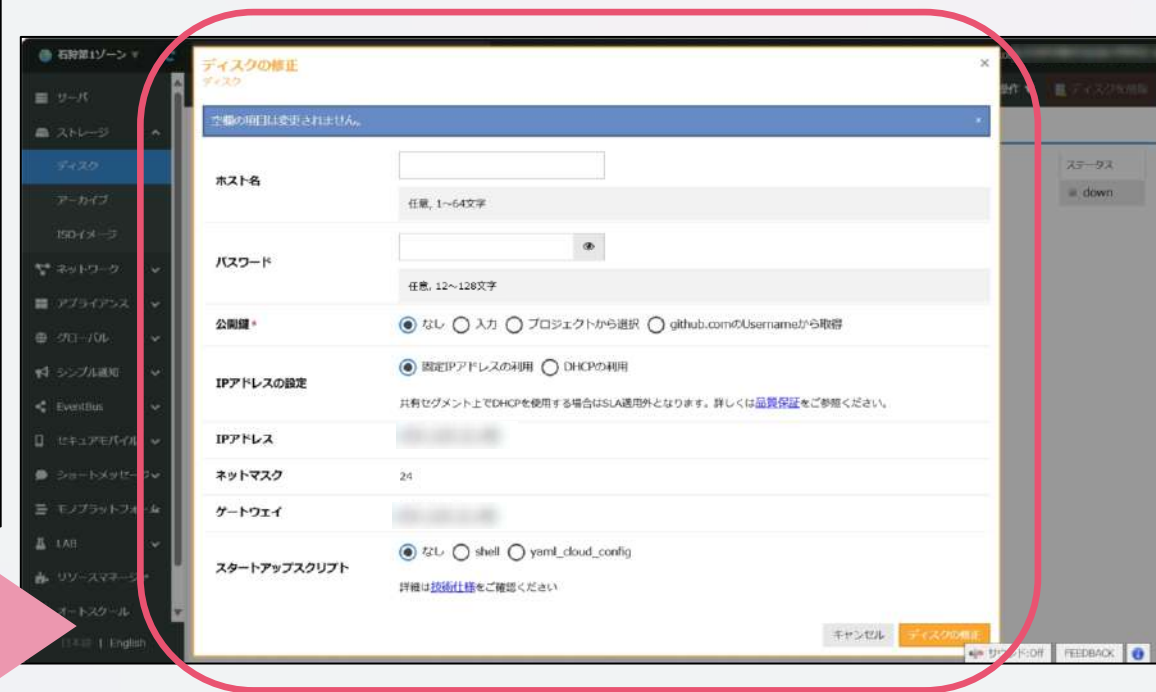
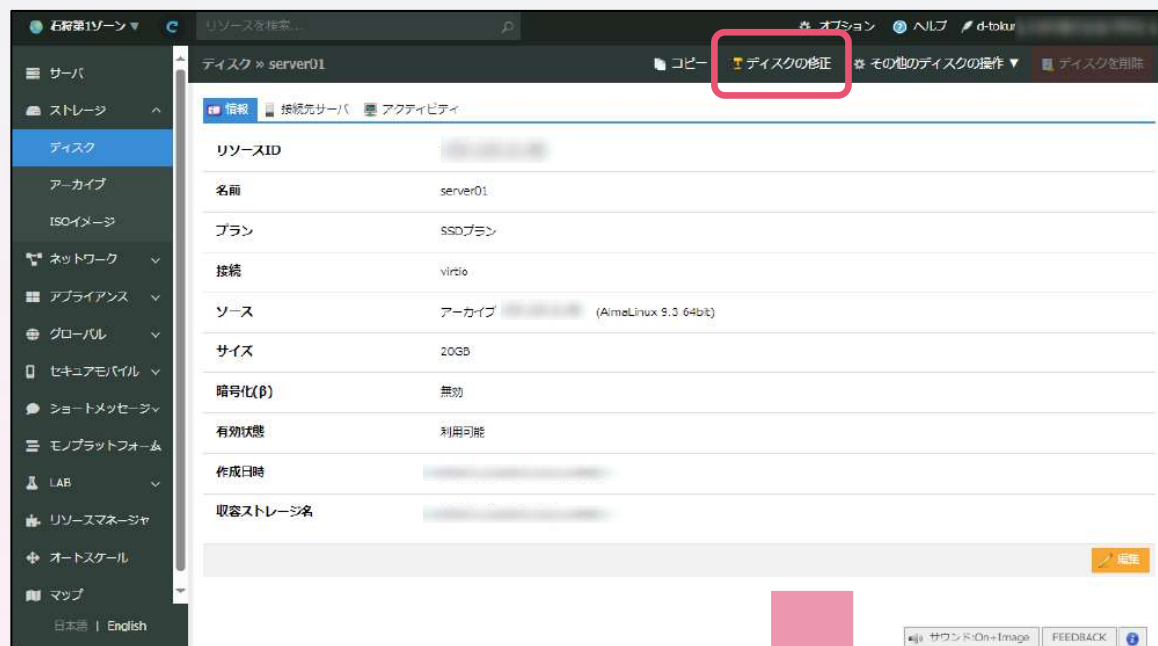
時刻 9円 日割 99円 月割 1,980円

サウンド:OFF FEEDBACK

サーバ作成時の「ディスクの修正」は、
ディスク修正機能を使っている

ディスクの修正機能

- ディスクの詳細画面の「ディスクの修正」からも使用可能



ディスクの修正機能

項目	説明
IPアドレス、ネットマスク	ルータ+スイッチ/スイッチ接続時のみ修正可能
デフォルトゲートウェイ	ルータ+スイッチ/スイッチ接続時のみ修正可能
DHCP	DHCPでIPアドレスを設定する
ホスト名	サーバのhostnameとして登録する名前を設定する
パスワード	管理者アカウントのパスワード。 多くのOSではroot、Ubuntuでは ubuntuユーザのパスワード
公開鍵	管理者アカウントのホームディレクトリにある公開鍵設定。 パスワードでのSSHログインの無効化設定も可能
スタートアップスクリプト	指定のスクリプトを使って起動するように設定する
パーティションのUUID	ルートパーティションのファイルシステムの UUID を変更する

※Linuxの場合。Windowsの場合は項目が異なる。詳細はクラウドマニュアルを参照

ディスクの修正

- サーバに未接続のディスクを修正できる
- サーバに接続されているディスクについて
 - 修正するためには、サーバが停止している必要がある

【tips】

パブリックアーカイブ以外から作成されたディスクは、修正機能は非対応です。
・ 利用者がISOイメージを使用して独自にOSをインストールしたディスクなど

3.1.2 ストレージ

ディスクの拡張

ディスクの拡張

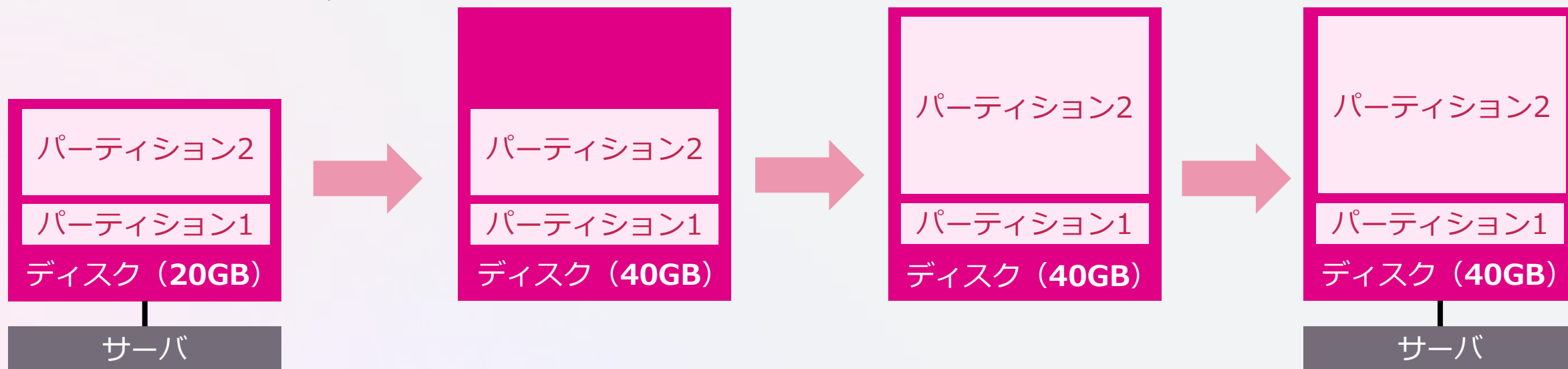
- ディスクサイズを変更することはできない（専有ストレージ上のディスクを除く）
- サイズを拡張する場合、既存のディスクをソースとしてサイズの大きなディスクを新規に作成し、サーバのディスクを付け替える

パーティション2のサイズを拡張する場合

①既存のディスクをソースとして
新規ディスク作成

②パーティションサイズの拡張

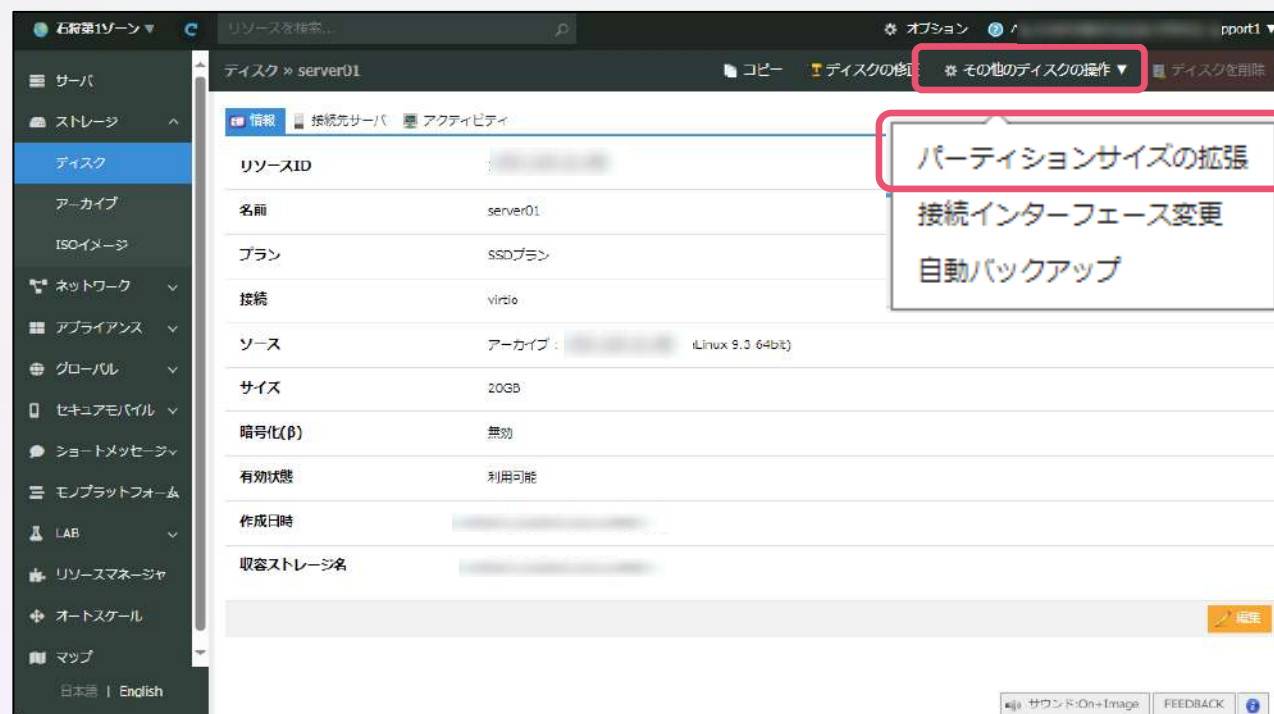
③サーバから
既存ディスクを外し、
作成したディスクを接続



ディスクの拡張

パーティション拡張機能

- ディスクのサイズに空き容量が存在する場合、パーティションのサイズをディスクサイズに合わせて拡張する機能



ディスクの拡張

パーティション拡張機能

- サーバに未接続のディスクで実行できる
- サーバに接続されているディスクについて
 - 機能を実行するためには、サーバを停止する必要がある

ディスクの拡張

パーティション拡張機能

- 8TB、12TB、16TBのディスクには非対応
- 機能を実行できるパーティションのファイルシステムに制限あり
 - ファイルシステムが ext2、ext3、ext4 のいずれかであること
 - 詳細はクラウドマニュアルを参照

【tips】

パーティションサイズ拡張機能が非対応のディスクサイズやファイルシステムを使用している場合は、利用者がOS上でパーティションサイズを拡張する必要があります。Linux環境の場合は、パーティション拡張ツール（growpart）を使った方法がクラウドマニュアルに記載されています。参考にしましょう。Windows環境の場合は、OS標準の管理ツールを使って拡張することができます。

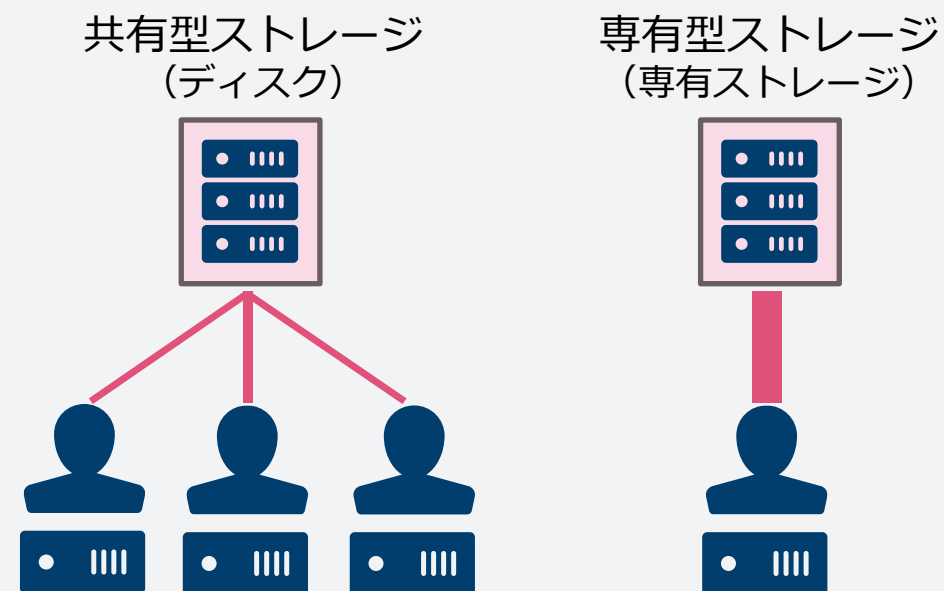
3.1.2 ストレージ

専有ストレージ

専有ストレージ

ブロックストレージ（SSD）サービス

- 物理ストレージを専有できる高性能プラン
- 最大IOPS 50,000、1GB/sスループットに対応
- 専有ホスト（専有ストレージ用）の別契約が必要



専有ストレージ

提供プラン

- 専有ストレージにプランは存在しない

料金

- 月額固定料金のみでの提供
- ディスクの作成有無に関わらず課金開始
- ストレージ内で作成したディスクやスナップショットには別課金なし

専有ストレージの利用

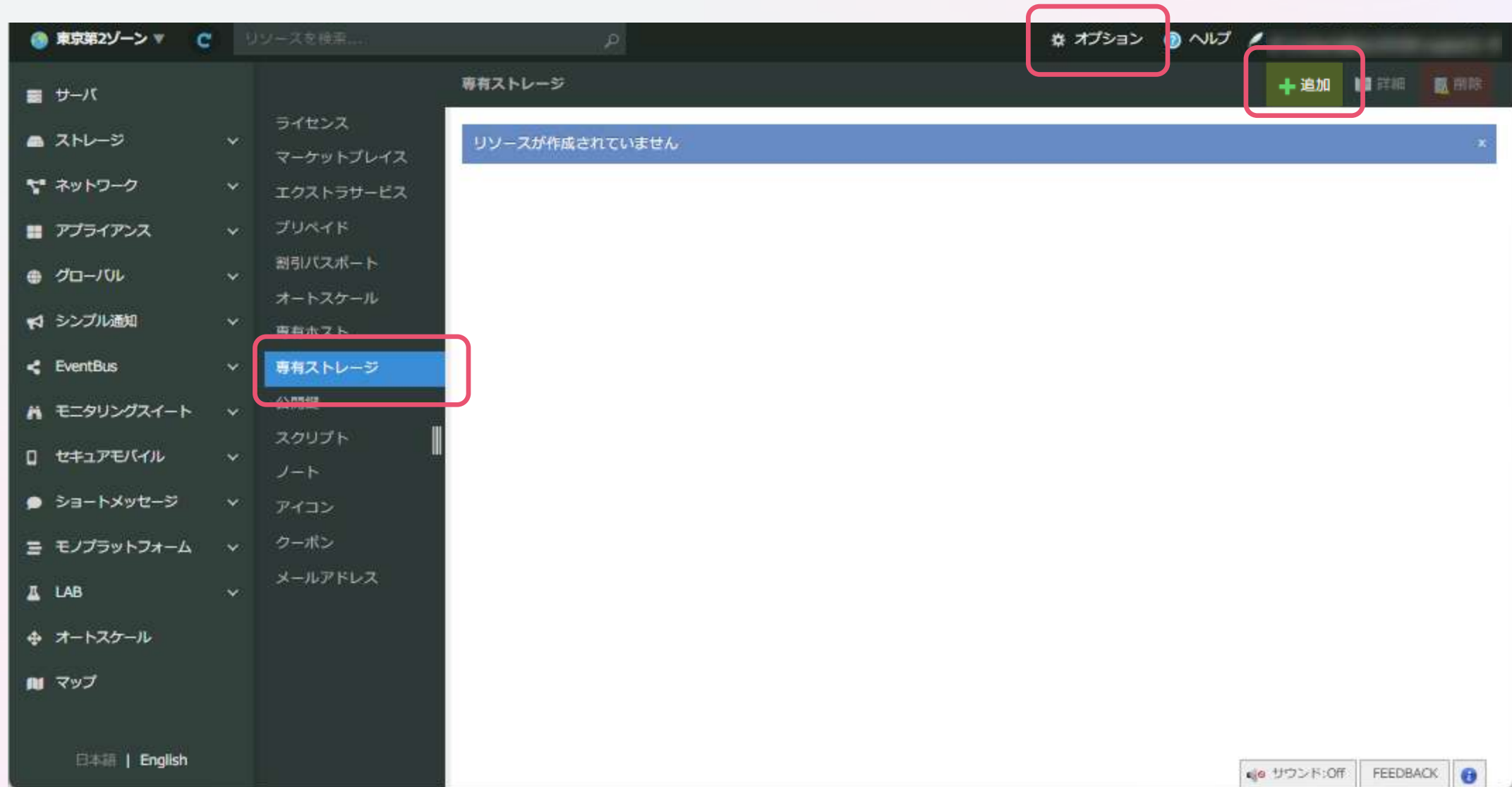
基本仕様

項目	内容
最大ストレージ容量	32TB
最大ディスクサイズ	16TB（1ディスクあたり）
最大IOPS	50,000
最大スループット	1GB/s
提供ゾーン	東京第2ゾーン

3.1.2 ストレージ

専有ストレージの利用

専有ストレージの作成



専有ストレージの作成

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliances), 'グローバル' (Global), 'シンプル通知' (Simple Notifications), 'EventBus', 'モニタリングスイート' (Monitoring Suite), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Messages), 'モノプラットフォーム' (IoT Platform), 'LAB', 'オートスケール' (Auto Scaling), and 'マップ' (Map). The 'ストレージ' category is expanded, showing sub-items like 'ライセンス' (License), 'マーケットプレイス' (Marketplace), 'エクストラサービス' (Extra Services), 'プリペイド' (Prepaid), '割引パスポート' (Discount Passport), 'オートスケール' (Auto Scaling), '専有ホスト' (Dedicated Host), '専有ストレージ' (Dedicated Storage), '公開鍵' (Public Key), 'スクリプト' (Script), 'ノート' (Note), 'アイコン' (Icon), 'クーポン' (Coupon), and 'メールアドレス' (Email Address). The '専有ストレージ' item is selected and highlighted in blue. The main content area is titled '専有ストレージ' and features a search bar and a table. The table has three columns: '名前' (Name), 'ストレージ名' (Storage Name), and '作成日時' (Creation Time). It lists two resources: 'dedicated-storage1' and 'dedicated-storage2'. A red rectangular box highlights the table content. A red arrow points from this box to a red text box that says 'リソースが作成されたことを確認できる' (You can confirm that the resource has been created). The bottom of the console shows a language selector (日本語 | English) and a footer with 'サウンド:Off', 'FEEDBACK', and an information icon.

名前	ストレージ名	作成日時
dedicated-storage1		
dedicated-storage2		

リソースが作成されたことを確認できる

専有ストレージの作成

The screenshot displays the Sakura Cloud management console. On the left is a sidebar with navigation menus for 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliances), 'グローバル' (Global), 'シンプル通知' (Simple Notifications), 'EventBus', 'モニタリングスイート' (Monitoring Suite), 'セキュアモバイル' (Secure Mobile), 'ショートメッセージ' (Short Messages), 'モノプラットフォーム' (IoT Platform), 'LAB', 'リソースマネージャ' (Resource Manager), 'オートスケール' (Auto Scaling), and 'マップ' (Map). The 'ストレージ' menu is expanded, showing sub-items like 'ライセンス', 'マーケットプレイス', 'エクストラサービス', 'プリペイド', '割引パスポート', 'リソースマネージャ', 'オートスケール', '専有ホスト', '専有ストレージ', '公開鍵', 'スクリプト', 'ノート', 'アイコン', 'クーポン', 'メールアドレス', and 'dedicated-storage1' (which is highlighted). The main panel shows the '情報' (Information) tab for the resource 'dedicated-storage1'. A table lists the following details:

リソースID	[Redacted]
名前	dedicated-storage1
ストレージ名	[Redacted]
データ領域(Total)	33,943GB
データ領域(Used)	100GB
データ領域(Free)	33,843GB
スナップショット領域(Total)	27,648GB
スナップショット領域(Used)	1GB
スナップショット領域(Free)	27,647GB
総スナップショット数	16 / 200
作成日時	2025/11/04 17:32:18 (18時間前)

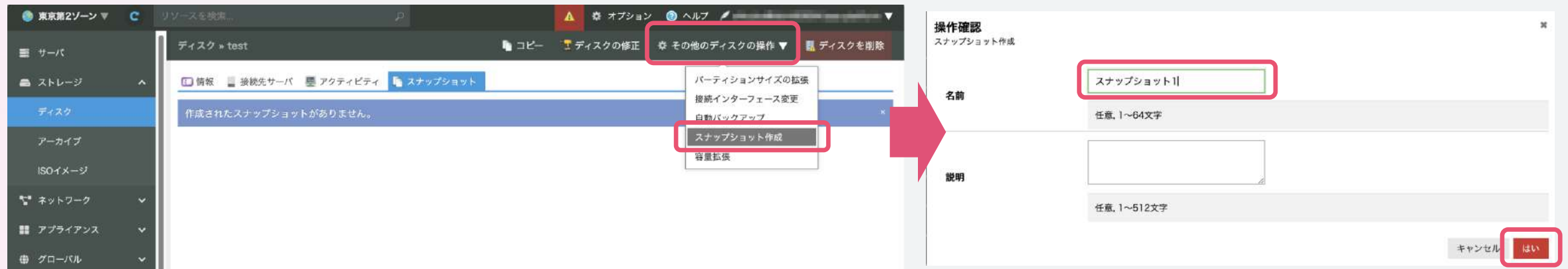
A red speech bubble points to the table with the text: 作成されたリソースの情報として、利用状況を確認することができる (As information about the created resource, you can check the usage status).

At the bottom right of the main panel is an '編集' (Edit) button.

専有ストレージの利用

スナップショット機能

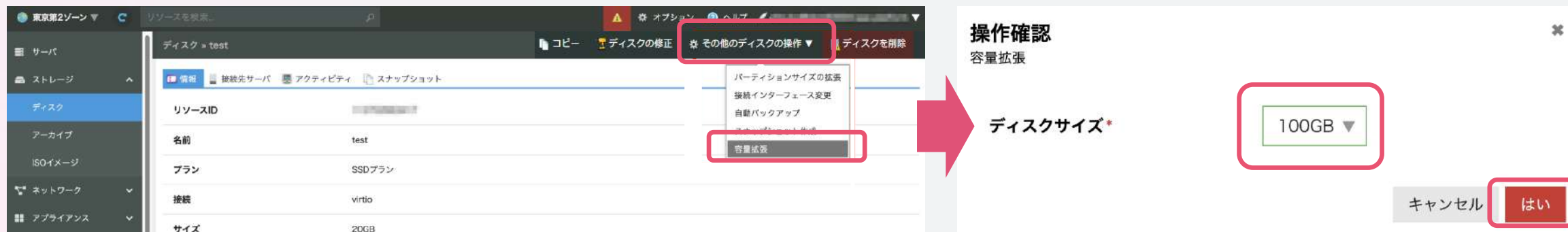
- ディスクの状態を任意のタイミングで保存できるバックアップ機能
 - スナップショットは合計27TBまで保存可能
 - 任意のタイミングで取得でき、世代管理にも対応
 - ディスクごとにスナップショット取得(最大16個)が行える



専有ストレージの利用

オンライン容量拡張機能

- サーバを停止することなくディスク容量を拡張できる機能
 - 容量拡張後、パーティションやファイルシステムの拡張を実施する必要がある
 - 容量縮小は対応していない
 - 対象のディスクにスナップショットが存在する場合は、本機能の利用ができない



専有ストレージの利用

- 利用前に事前申し込みする
 - 申し込みにあたり、さくらインターネットの審査が必要となる
- 専有ストレージで作成したディスクは、特定の専有ホスト上のサーバにのみ接続できる
 - 専有ストレージとの組み合わせで申し込みした専有ホスト（専有ストレージ用）上のサーバにのみ接続可能であり、他のサーバには接続できない

【tips】

専有ストレージは物理筐体を占有できるため I/O の揺らぎが少なく、安定したスループットが求められるシステムに適しています。

また、東京第2ゾーンのみで提供されているため、システム全体のゾーン配置とあわせて設計することで安定した運用が実現しやすくなります。

3.1.2 ストレージ

ISOイメージ機能

ISOイメージ機能

ISOイメージの保存と利用

- サーバのCDドライブへ挿入



さくらのクラウドのISOイメージ

パブリックISOイメージ

プライベートISOイメージ

さくらのクラウドのISOイメージ

パブリックISOイメージ

- OSの開発元が配布するインストールイメージを格納したISOイメージ

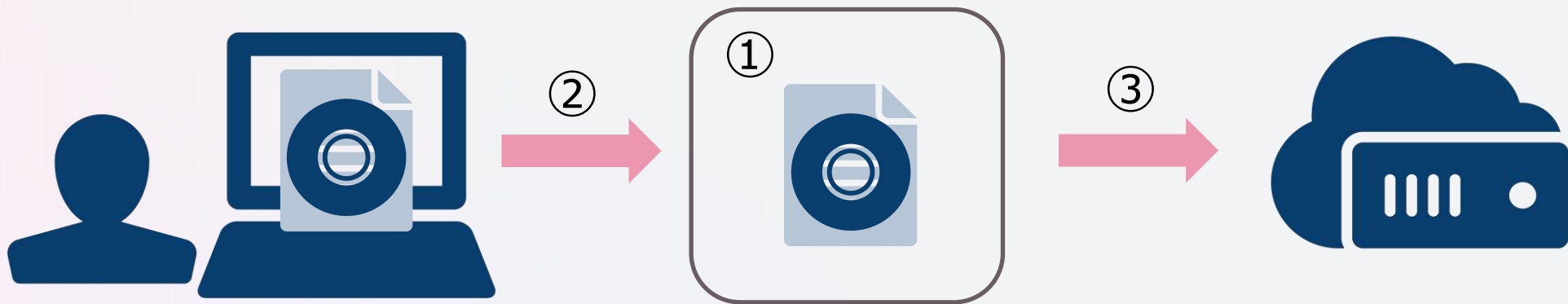
プライベートISOイメージ

- 利用者がISOイメージ用のディスク領域にアップロードしたイメージ。同一ゾーン内のサーバでのみ使用することができる

さくらのクラウドのISOイメージ

プライベートISOイメージ

- ① ISOイメージ用のディスク領域を作成
- ② ISOイメージをFTPでアップロード
- ③ サーバに挿入して使用



提供プランと料金

パブリックISOイメージ

- 無料で使用できる

プライベートISOイメージ

- ISOイメージを保存するためのディスク領域に料金が発生する
ディスク領域のサイズは、5GB、10GB、20GBから選択

提供プランと料金

料金

- サイズに応じた時間額、日額、月額が設定されている
- サイズが大きいほど高価となる

3.1.2 ストレージ

ISOイメージ機能の利用

パブリックISOイメージ

- パブリックアーカイブとして提供されているOSのISOイメージを利用できる
 - パブリックアーカイブとして提供されていないOSである、FedoraやFreeBSD等のLinuxディストリビューションや、Microsoft SQL Server Expressエディション等も利用できる
 - 利用できるパブリックISOイメージの情報は、クラウドマニュアルを参照

プライベートISOイメージ

- ISOイメージ用のディスク領域について

**アップロード可能なISOイメージは、
一つの領域につき一つのイメージのみ**

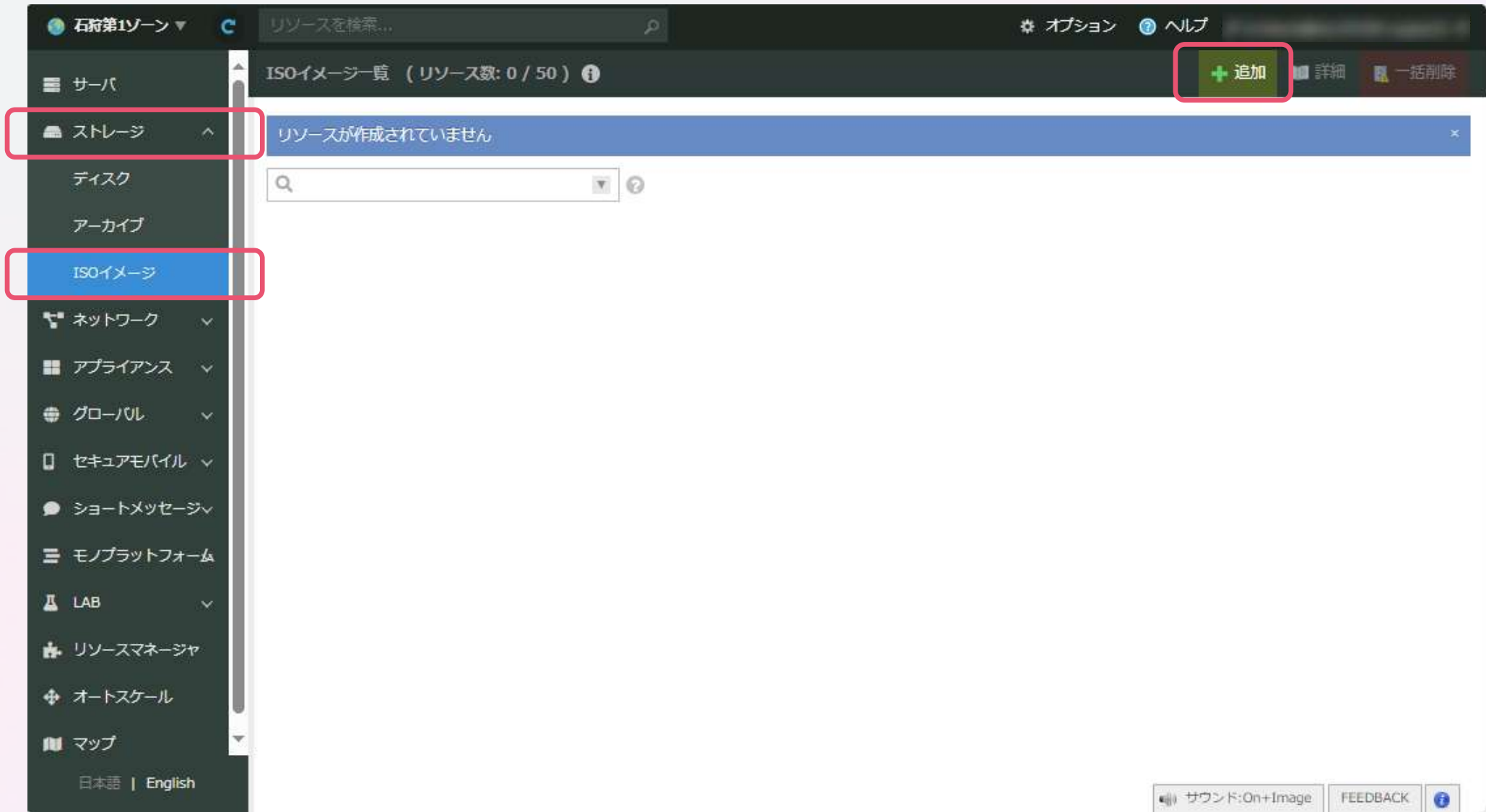
**サイズを変更
することはできない**

- ISOイメージの個数分の領域を作成する必要がある
- 同じ領域に別のISOイメージをアップロードすると、後からアップロードしたイメージに上書きされる
- サイズを変更したい場合は、再作成が必要となる

基本的なコントロールパネル操作

ISOイメージのアップロード

ISOイメージのアップロード



ISOイメージのアップロード

石狩第1ゾーン ▼ リソースを検索...

ISOイメージ追加 × キャンセル + 作成

月末までの予想料金 100円
※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

サイズ* 5GB ▼

名前 名称未設定
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

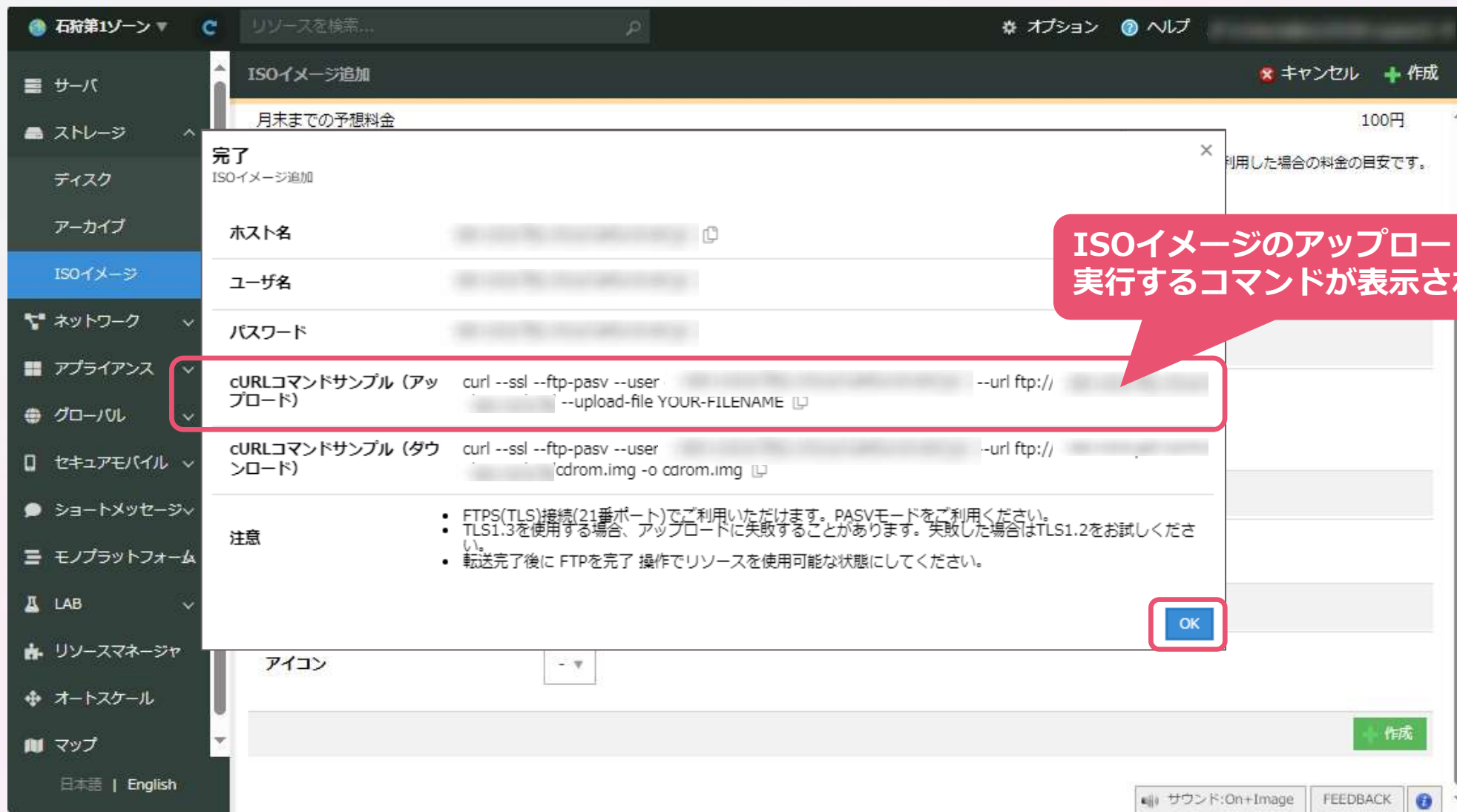
アイコン ▼

+ 作成

日本語 | English

サウンド: On+Image FEEDBACK ⓘ

ISOイメージのアップロード



ISOイメージのアップロード元で
実行するコマンドが表示される

ISOイメージのアップロード

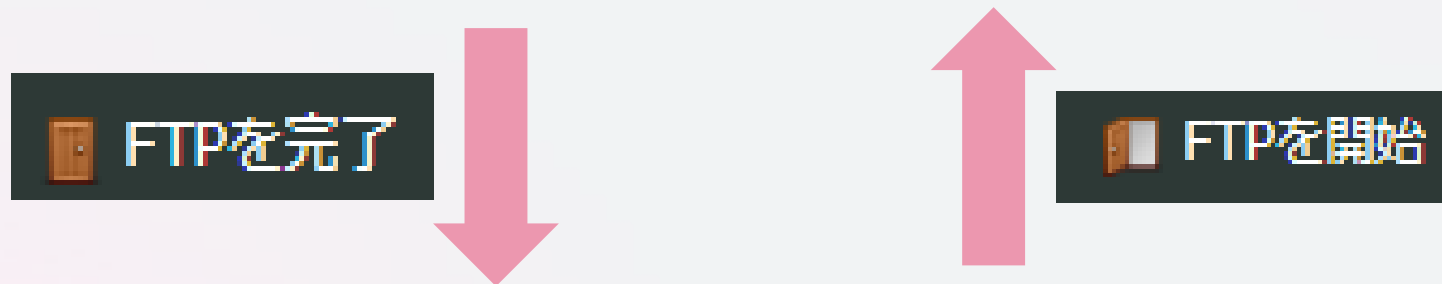
The screenshot shows the Sakura Cloud console interface. On the left is a sidebar with navigation options: サーバ, ストレージ, ディスク, アーカイブ, ISOイメージ (selected), ネットワーク, アプライアンス, グローバル, セキュアモバイル, ショートメッセージ, モノプラットフォーム, LAB, リソースマネージャ, オートスケール, マップ. The main area displays the details for an ISO image named 'iso-image' with Resource ID '113600503191' and size '5GB'. The '有効状態' (Valid Status) is 'アップロード' (Uploaded). At the top right, there are buttons for 'FTPを開始', 'FTPを完了' (highlighted with a red box and a callout), and 'ISOイメージを削除'. A red callout points to the 'アップロード' status, stating '有効状態にアップロードと表示される' (Displayed as uploaded in the valid status).

項目	値
リソースID	113600503191
名前	iso-image
サイズ	5GB
有効状態	アップロード
作成日時	
収容ストレージ名	

ISOイメージのアップロード

- 有効状態について

アップロード : FTPによるアップロードが可能な状態



利用可能 : FTPが完了しサーバに挿入できる状態

ISOイメージのアップロード

- 有効状態をアップロードにすると、アップロード済みのISOイメージをダウンロードすることも可能

【tips】

ISOイメージはFTPSでアップロード/ダウンロードします。
FTPS接続が可能なクライアントで実行するようにしましょう。

FTPSでTLS1.3での接続を行った場合、アップロードに失敗する場合があります。
その場合はTLS1.2までのバージョンを使用するように設定してから
接続を行いましょう。

3.1.2 ストレージ

NFSアプライアンス

NFSアプライアンス

NFSファイルサーバ

- 大容量
- 複数クライアントからアクセス可能



提供プランと料金

提供プラン

- 標準プランとSSDプランの2つがある

標準プラン : 最小100GB～最大12TB

東京第2ゾーンおよび石狩第3ゾーンのみ 2TB～

SSDプラン : 最小20GB～最大4TB

提供プランと料金

料金

- プランとサイズに応じた時間額、日額、月額が設定されている
- 同じサイズの場合は、標準プランよりもSSDプランが高価

NFSアプライアンスの利用

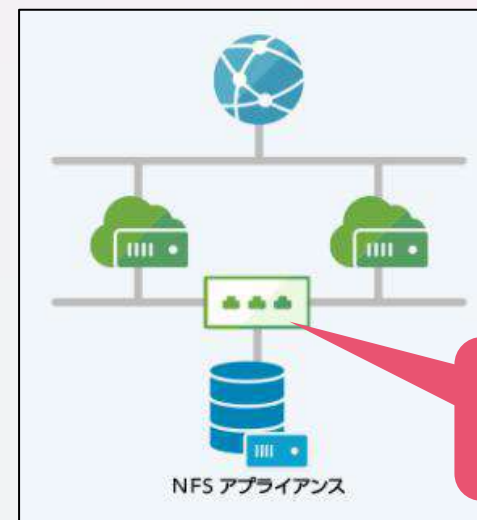
基本仕様

- 対応プロトコルは、NFSv3, NFSv4
- マウントポイントは /export
- グローバルIPアドレス環境への接続はできない
- ユーザ認証機構がない

NFSアプライアンスの利用

ネットワーク

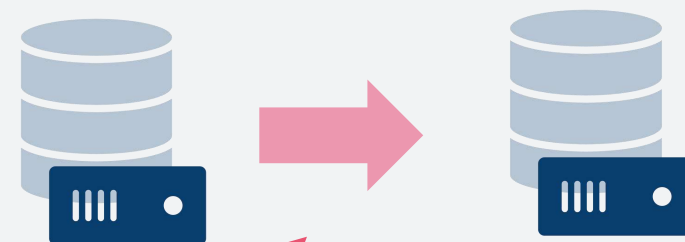
- スイッチに接続
- IPv4アドレスを付与



スイッチに接続が必要

クローン機能

- NFSアプライアンスの複製が可能



同等のサイズか、
より大きいサイズに複製ができる

基本的なコントロールパネル操作

NFSアプライアンスの作成

NFSアプライアンスの作成



NFSアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

NFS追加 キャンセル 作成

プランによりマウント可能な状態になるまでに5~60分程度かかる場合があります

	NFS	合計
時割	27円	27円
日割	275円	275円
月額	5,500円	5,500円
月末までの予想料金		5,468円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

接続先スイッチ*

クローン元アプライアンス

プラン* ☒ 標準プラン ☐ SSDプラン

サイズ* ☒ 100GB ☐ 500GB ☐ 1TB ☐ 2TB ☐ 4TB ☐ 8TB ☐ 12TB

IPv4アドレス*

ネットマスク*

日本語 | English

サウンド:Off FEEDBACK

事前にスイッチを作成しておく必要がある

NFSアプライアンスの作成

The screenshot displays the 'NFS追加' (Add NFS) form in the Sakura Cloud management interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'NFS' selected. The form fields are as follows:

- ネットマスク***: 24
- ゲートウェイ**: 192.168.0.1 (highlighted with a red box and a callout: デフォルトゲートウェイアドレスの設定が可能)
- 名前**: 名称未設定 (with a hint: 任意, 1~64文字)
- 説明**: (with a hint: 任意, 1~512文字)
- タグ**: (with a hint: 任意, ENTERキーで追加)
- アイコン**: -

At the bottom right, the **作成** (Create) button is highlighted with a red box. The top right of the form has **キャンセル** (Cancel) and **作成** (Create) buttons. The bottom of the interface shows system status icons and a language selector (日本語 | English).

NFSアプライアンスの作成

石府第1ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

NFS一覧 (リソース数: 1 / 20)

+ 追加 詳細 電源操作 一括削除

名前	有効状態	プラン	作成日時
☐ nfs	✓ 利用可能	SSDプラン 20GB	

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

NFSの詳細についてはマニュアルをご覧ください。

作成後、自動的に起動する

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

NFSアプライアンスの作成

The screenshot shows the Sakura Cloud console interface for creating an NFS appliance. The left sidebar contains navigation menus for various services. The main panel displays the configuration details for an NFS resource named 'nfs'.

項目	値
リソースID	[REDACTED]
名前	nfs
プラン	SSDプラン 20GB
マウントコマンド例	mount 192.168.0.100:/export /mnt
接続先スイッチ	[REDACTED]
IPv4アドレス #1	192.168.0.100
ゲートウェイ	[REDACTED]
ネットマスク	24
有効状態	利用可能
作成日時	[REDACTED]

A red callout box points to the 'マウントコマンド例' field with the text: **コマンド例を参考に、クライアントからマウントする**

NFSアプライアンスの利用

- 作成後に、接続先スイッチの変更や切断、および、IPアドレス等のネットワーク設定の変更はできない
- 削除する際はNFSアプライアンスを停止する
- IPv6 非対応

【tips】

NFSアプライアンスではSNMPエージェント機能が提供されています。

付与したIPアドレスに対してSNMP接続することでアプライアンス内の各種状況を監視することができます。コミュニティ名や収集可能なOIDは、クラウドマニュアルで確認しましょう。

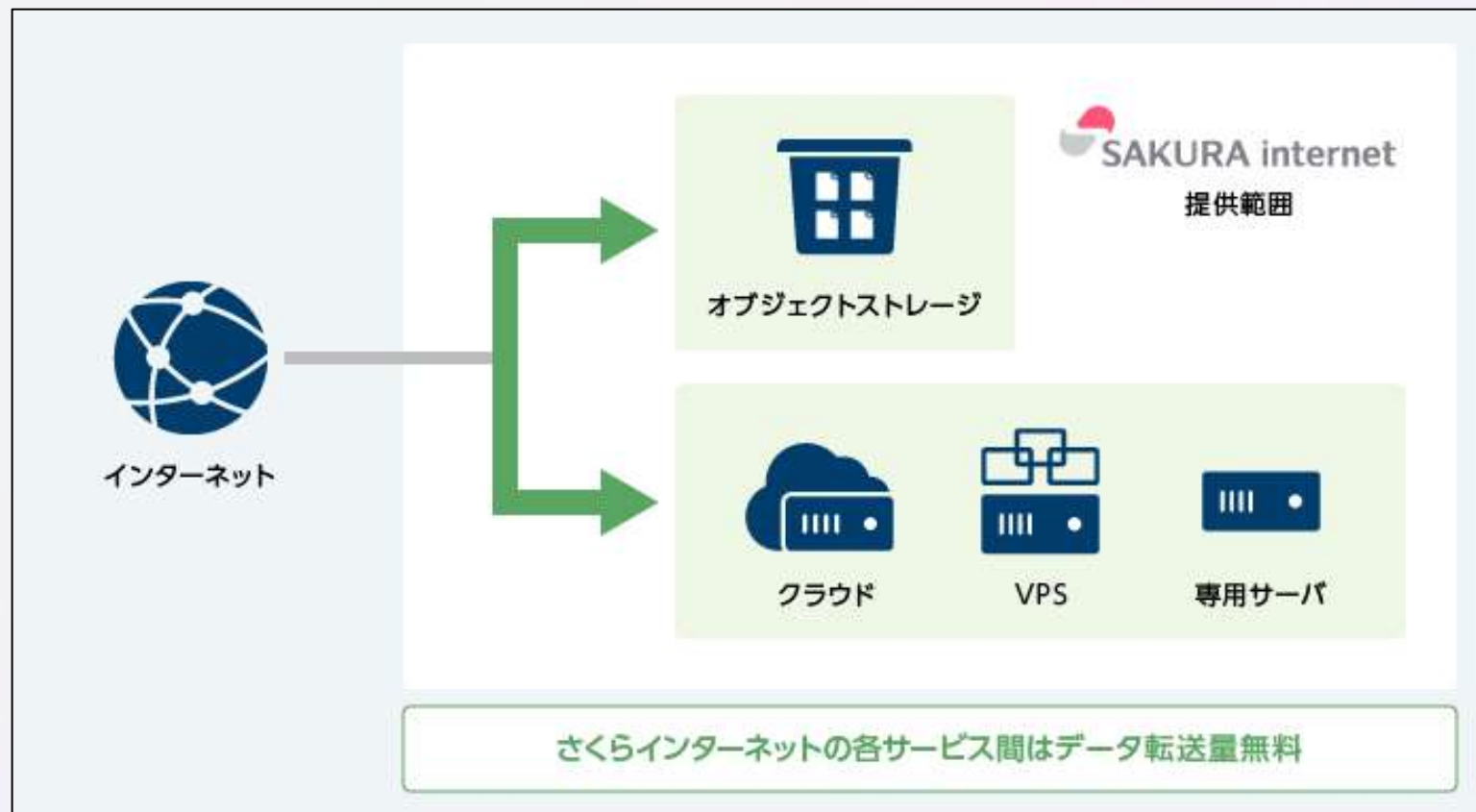
3.1.2 ストレージ

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージ

ストレージサービス

- スケーラブル
- Amazon S3互換API
- 定額従量制



オブジェクトストレージ

構成要素

サイト

バケット

フォルダ

オブジェクト

オブジェクトストレージ

構成要素

- サイト ... リソースが作成される物理的位置
 - 石狩第1サイトと東京第1サイトから選択可能
- バケット ... 各サイトにおいてオブジェクトを格納する領域
- フォルダ ... 各バケットにおいてオブジェクトを管理するために利用する疑似的なフォルダ
- オブジェクト ... バケットやフォルダ内に格納するファイル(データ)

料金

料金

- 基本料金と基本料金超過分の料金加算
 - ・ただし、アーカイブプランはバケット容量に応じた固定料金
- バケットごとに料金が発生する

料金

基本料金

一定の利用量まで月額固定料金

基本料金超過分

基本料金の利用量の範囲

項目	利用量
ストレージ容量	100GiBまで
転送量	10GiBまで
リクエスト数	100,000リクエストまで
オブジェクト数	100,000オブジェクトまで

- 基本料金の利用量の範囲を超えると、各利用量に応じた従量課金が発生
- 転送量は、さくらインターネット外部への通信が課金対象

【課金対象外】

- さくらインターネット内部へのデータ転送
(クラウド、VPS、専用サーバPHYなど)
- さくらインターネット外部からのPUT/POSTを利用した通信

アーカイブプラン

アーカイブプラン

- アクセス頻度の低いデータを長期間保存する用途に適したオブジェクトストレージ
- 東京第1サイトのみで利用可能

【tips】

標準のオブジェクトストレージは、初期状態で1バケットあたりの最大容量が10TiBに制限されており、料金は実際に使用したデータ量や転送量等に応じて決まります。一方で、アーカイブプランでは、1バケットあたりの最大容量がプランごとに定められており、1～10TiBの範囲から選択できます。こちらは、使用したデータ量や転送量等に関係なく固定料金となり、標準のオブジェクトストレージよりも割安の料金で利用できます。

基本的なコントロールパネル操作

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージ

The screenshot shows the Sakura Cloud Home page. On the left is a sidebar with navigation links: ホーム, プロジェクト, ユーザ, 2要素認証, 公開鍵, イベントログ, ホストメンテナンス, さくらのクラウド, 契約リソース, 利用料金管理, APIキー, 請求情報, さくらの専用サーバ PHY, 請求情報, SiteGuard, and SendGrid. The main content area has a header 'さくらのクラウドホーム' and a search bar. Below the header is a notification box with links to guides and videos. The 'クラウド/クラウド連携サービス' section features three cards: 'さくらのクラウド', 'さくらの専用サーバ PHY', and 'さくらのAI Engine'. The 'さくらの専用サーバ PHY' card has a red box around the 'オブジェクトストレージ' link, which is highlighted by a red callout bubble containing the text 'オブジェクトストレージの管理画面を表示'.

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテ情報

ホーム

プロジェクト

ユーザ

2要素認証

公開鍵

イベントログ

ホストメンテナンス

さくらのクラウド

契約リソース

利用料金管理

APIキー

請求情報

さくらの専用サーバ PHY

請求情報

SiteGuard

SendGrid

さくらのクラウドホーム

「さくらのクラウドって何から始めればいいの？」という方におすすめ！

【始めよう！さくらのクラウド（1）】準備編：使い始めるときの操作の流れ [活用ガイドを読む](#) [動画を見る（4:51）](#)

【始めよう！さくらのクラウド（2）】実践編：シンプルモードでのサーバー作成 [活用ガイドを読む](#) [動画を見る（6:41）](#)

【始めよう！さくらのクラウド（3）】実践編：公開鍵の登録とSSH接続、Webサーバーの構築 [活用ガイドを読む](#)

クラウド/クラウド連携サービス

さくらのクラウド
サーバやストレージなどの多彩なサービスが1時間単位から使える、高性能で低価格なIaaS型クラウドサービスです。

さくらの専用サーバ PHY
物理専有型のベアメタルクラウド。物理専有型・大容量のサーバを専有でき、高パフォーマンスを実現します。

さくらのAI Engine
日本語特化モデルとOpenAI互換性、セキュア環境を備えた柔軟なLLM推論API基盤を提供します。

オブジェクトストレージ
大容量のデータや大量のデータをスケーラブルに保存できる、Amazon S3互換APIを備えた分散型クラウドストレージサービスです。

オブジェクトストレージの管理画面を表示

サイトの利用

The screenshot shows the 'Object Storage' interface. On the left, a sidebar contains 'サイト' (Sites), 'バケット' (Buckets), and 'パーミッション' (Permissions). The 'サイト' section is highlighted with a red box. The main area displays a list of sites: '石狩第1サイト', '東京第1サイト', and '東京第1サイト(アーカイブプラン)', each with a right-pointing arrow. A message 'サイトを選択してください。' (Please select a site.) is shown in the center. The footer includes a language switcher (日本語 / English), a URL, and links for 'ライセンス' (License) and 'フィードバック' (Feedback).

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

パーミッション

石狩第1サイト

東京第1サイト

東京第1サイト(アーカイブプラン)

サイトを選択してください。

日本語 / English

<https://secure.sakura.ad.jp/objectstorage/sites/isk01>

ライセンス | フィードバック

サイトの利用



サイトの利用

オブジェクトストレージ

サイト

石狩第1サイト >

東京第1サイト >

東京第1サイト(アーカイブプラン) >

サイトを選択してください。

アクセスキー

シークレットアクセスキーをコピーしてください。シークレットアクセスキー

アクセスキーID

コピーする

シークレットアクセスキー

コピーする

閉じる

日本語 / English

<https://secure.sakura.ad.jp/objectstorage/sites/isk01>

ライセンス | フィードバック

API操作でサイトへアクセスする際に使用する
シークレットアクセスキーの情報は、
このタイミングでのみ確認が可能
(後から新規のキーを再発行することは可能)

バケットの作成

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

パーミッション

バケットの追加

0 バケット (最大 20)

バケットはありません。



バケットはオブジェクトを格納する入れ物です。
最大20個までバケットを追加できます。

バケットの追加

日本語 / English

ライセンス | フィードバック

バケットの作成

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

パーミッション

バケットの追加

名前

システム全体で一意にする制約があります。
3～63文字、英字(小文字)、数字、ダッシュ(-)で入力してください。

キャンセル

追加

バケットの追加 (アーカイブプラン)

名前

システム全体で一意にする制約があります。
3～63文字、英字(小文字)、数字、ダッシュ(-)で入力してください。

ディスク容量

バケットのディスク容量を指定します。ディスク容量によって利用料金が異なります。

アーカイブプランのバケット作成時には、あらかじめ割引パスポートを購入することをおすすめしています。また購入済みの割引パスポートは自動で適用されます。
詳しくはマニュアルをご覧ください。

ライセンス

フィードバック

バケット名は、他の利用者も含めた
オブジェクトストレージ全体で一意的な文字列である
必要がある

アーカイブプラン選択時は、
バケットの容量を指定する
必要がある

フォルダの作成とオブジェクトのアップロード

The screenshot shows the 'Object Storage' console. On the left, there's a sidebar with 'サイト' (Site), 'バケット' (Bucket), and 'パーミッション' (Permission). The 'バケット' section shows '1 バケット (最大 20)' and a red box around the 'バケットの追加' (Add Bucket) button. The main area has tabs for 'オブジェクト' (Object), 'パーミッション' (Permission), and 'CORS設定' (CORS Settings). The 'オブジェクト' tab is active, showing a large bucket icon and the message 'オブジェクトがありません。オブジェクトの追加についてはマニュアルをご覧ください。' (No objects found. Please see the manual for adding objects). Below this, there are two buttons: 'アップロード' (Upload) and 'フォルダ作成' (Create Folder). Two red callout boxes highlight these buttons: 'オブジェクトのアップロードができる' (Can upload objects) points to 'アップロード', and 'フォルダの作成ができる' (Can create folders) points to 'フォルダ作成'.

オブジェクトのアップロードができる

アップロード

フォルダ作成

フォルダの作成ができる

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

1バケット (最大 20)

パーミッション

バケットの追加

作成 ☒ データ容量 : 0% ● マルチパート

オブジェクト パーミッション CORS設定

アップロード フォルダ作成 一括操作 ▼

1-4 件 ← → ? ↺

🗑 > img

☐	名前	オブジェクトACL	サイズ	作成日時
←	ひとつ上に戻る			
☐	 [file name]	[acl]	729.8 KiB	[date]
☐	 [file name]	[acl]	231.6 KiB	[date]
☐	 [file name]	[acl]	2.6 MiB	[date]

日本語 / English

ライセンス フィードバック

フォルダ配下に移動した
場合の表示 (フォルダ名 : img)

オブジェクトはバケット直下と
フォルダ配下にアップロードできる
フォルダ配下にフォルダを作成することも可能

オブジェクトストレージ

- アップロードしたオブジェクトには、URLを利用してHTTPSでアクセス可能
https://S3エンドポイント/バケット名/フォルダ名/ファイル名
- バケット作成が完了した時点から、そのバケットに対する基本料金の課金が始まる

【tips】

バケット名の変更機能はありません。
誤って作成した場合はバケットの削除と、新たにバケットの作成が必要です。

また、バケットを削除する場合は、バケット内のオブジェクトやフォルダが
全て削除されている必要があります。同様にサイトを削除する場合は、
サイト内のバケットやオブジェクトなどが全て削除されている必要があります。

3.1.2 ストレージ

オブジェクトストレージの利用

管理画面とAPI

オブジェクトストレージの操作

管理画面

コントロールパネルのホーム画面から
専用のパネルをクリックしてアクセスする

API

利用形態や操作範囲にあわせて
2つの種類のAPIを利用できる

- さくらのオブジェクトストレージAPI
- Amazon S3互換API

管理画面とAPI

さくらのオブジェクトストレージAPI

- さくらのクラウドのAPIキーを使って操作
- バケットの新規作成や削除を含む、管理画面と同様の操作

Amazon S3互換API

- サイト作成時、もしくはパーミッション設定時に発行されるアクセスキーを使って操作
- 作成済みバケットとオブジェクトの操作

管理画面とAPI

【tips】

管理画面から実行可能なバケット操作は限定されています。
例えば、バケット内のオブジェクトに関して複数のバージョンを保持するバケットバージョニング機能の設定は、S3 APIでのみ行うことができます。
すべての機能を利用したい場合は、APIを使って操作しましょう。

APIに関する情報は、クラウドマニュアルを参照してください。

パーミッションとACL

パーミッション

API操作におけるバケット単位の操作権限

パーミッション	説明
NONE	読み込みも書き込みも許可しない デフォルト値
READ	読み込みのみを許可
WRITE	書き込みのみを許可
READ/WRITE	読み込みおよび書き込みを許可

パーミッションとACL

パーミッション

バケットやオブジェクトのAPI操作で使用するシークレットアクセスキーの情報は、このタイミングでのみ確認が可能（後から新規のキーを再発行することは可能）

アクセスキー

シークレットアクセスキーをコピーしてください。シークレットアクセスキーは再度表示することができません。

アクセスキーID
[redacted]

シークレットアクセスキー
[redacted]

コピーする

コピーする

閉じる

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

パーミッション

パーミッションの追加

0 パーミッション (最大 30)

パーミッションはありません。

パーミッションの追加

パーミッションは、バケットごとに指定したパーミッションタイプでアクセスが行えるアクセスキーを発行できます。
最大30個までパーミッションを追加できます。

日本語 / English

ライセンス フィードバック

オブジェクトストレージ

サイト

バケット

パーミッション

名前

バケット

パーミッションタイプ

名前を設定

各バケットに対するパーミッションを選択

キャンセル 追加

日本語 / English

ライセンス フィードバック

パーミッションとACL

パーミッション

【tips】

バケットやオブジェクトをAPIで操作するにあたり、サイト作成時に発行されるアクセスキーIDとシークレットアクセスキーを使うことも可能ですが、セキュリティの観点から、パーミッション設定で発行されるキーを使うことが推奨されています。各バケットには、操作に必要な最小限のパーミッションを設定するようにしましょう。

パーミッションとACL

バケットACL

バケット単位のアクセス制限

アクセス制限	説明
private	認証が必要なAPI経由でのみ オブジェクトリストを取得できる デフォルト値
public-read	認証が不要なURL経由で オブジェクトリストを取得できる

バケットにアクセスした場合の表示の違い

https://s3.isk01.sakurastorage.jp/バケット名

privateの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied</Message>
  <Resource/>
  <RequestId>34da3dc3cc40abaf15a7</RequestId>
</Error>
```

アクセス拒否

public-readの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Name>[バケット名]</Name>
  <Prefix/>
  <MaxKeys>1000</MaxKeys>
  <IsTruncated>>false</IsTruncated>
  <Marker/>
  <Contents>
    <Key>image.png</Key>
    <LastModified>2024-03-15T12:34:56.789Z</LastModified>
    <ETag>"[ETag]"</ETag>
    <Size>638684</Size>
    <Owner>
      <ID>4506eb81[OwnerID]</ID>
      <DisplayName>[OwnerName]/DisplayName>
    </Owner>
    <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
  </Contents>
</ListBucketResult>
```

バケット名

バケット内の
オブジェクト情報

パーミッションとACL

オブジェクトACL

オブジェクト単位のアクセス制限

アクセス制限	説明
private	API経由でのアクセスのみ許可 デフォルト値
public-read	アクセスキー不要でURLを指定することでアクセス可能

オブジェクトにアクセスした場合の表示の違い

https://s3.isk01.sakurastorage.jp/バケット名/オブジェクト名

privateの場合

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Error>
  <Code>AccessDenied</Code>
  <Message>Access Denied</Message>
  <Resource/>
  <RequestId>00db70d604459bcb77d6</RequestId>
</Error>
```

アクセス拒否

public-readの場合

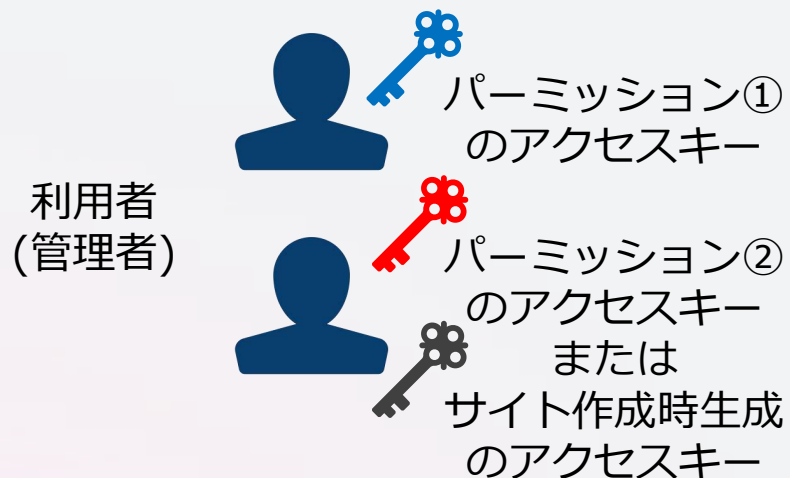


オブジェクト
(例：画像ファイル)

パーミッションとACL

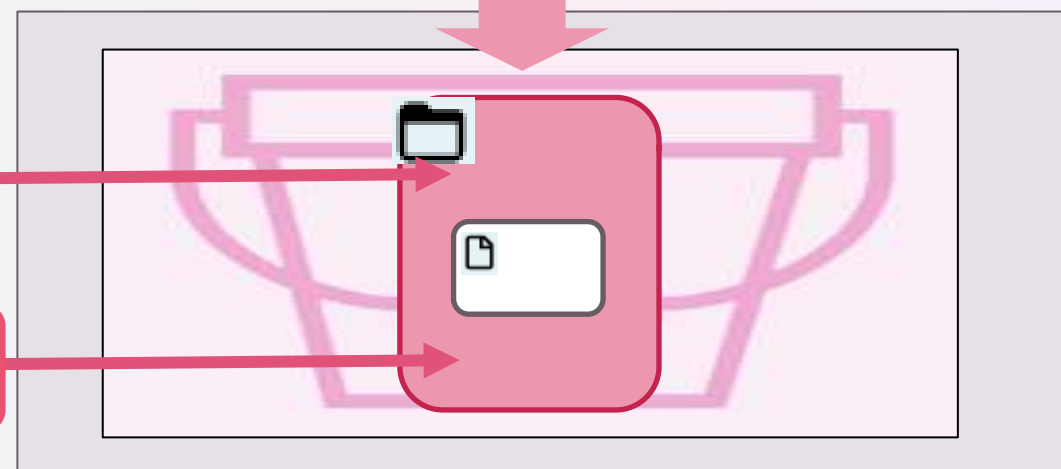
パーミッション

パーミッション① : READ をバケットに設定
パーミッション② : READ/WRITE をバケットに設定



読み込み○
書き込み×

読み込み○
書き込み○



ACL

エンドユーザー
(第三者)



アクセス×

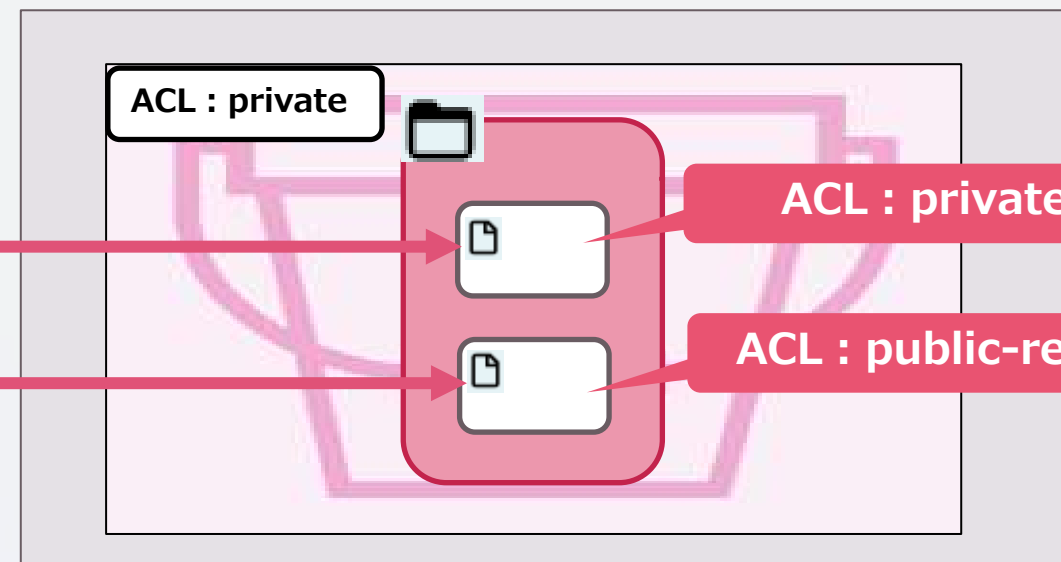
(非公開)

アクセス○
(公開)

ACL : private

ACL : private

ACL : public-read



リージョン間レプリケーション

リージョンを跨いでバケット間でオブジェクトを複製する機能

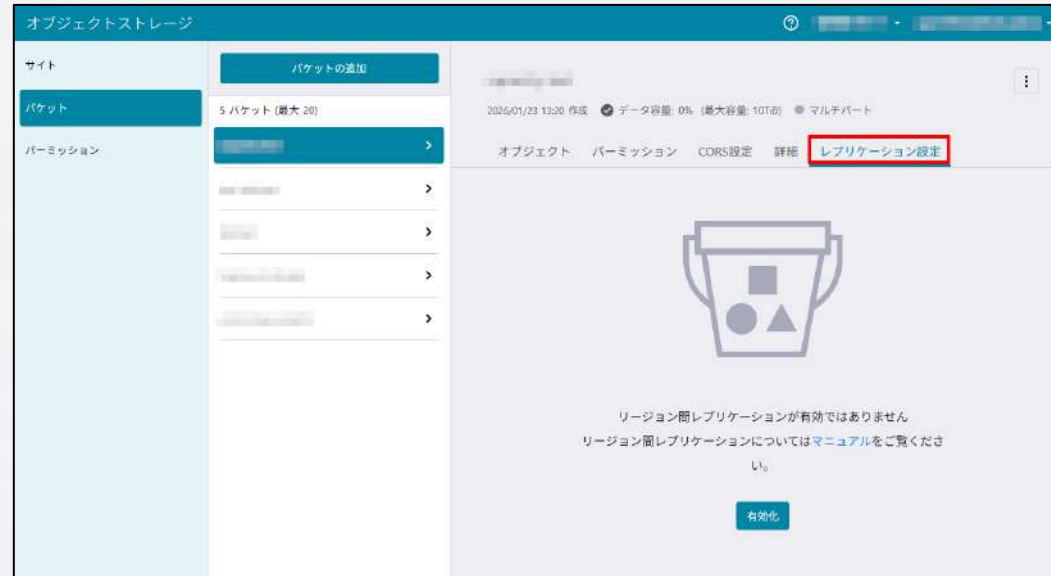
- 石狩第1サイトから東京第1サイトへの片方向のレプリケーションのみ可能



リージョン間レプリケーション

リージョンを跨いでバケット間でオブジェクトを複製する機能

- 管理画面、またはさくらのオブジェクトストレージAPIで有効化できる
- 非同期方式のため、オブジェクトは複製先サイトに即時には反映されない



3.1.2 ストレージ

ストレージ形式の選択

ストレージ形式の選択

検討にあたっての考慮事項

- **ストレージを選択する際は、ブロックストレージ、ファイルストレージ、オブジェクトストレージのいずれかの形式を検討する**
 - 一般的にブロックストレージは、データベースなどの高速で低遅延な読み書きが必要とされる場合や、サーバOSのストレージとして利用される。さくらのクラウドではディスクがこれに該当する
 - 一般的にファイルストレージは、文書、画像、動画などをネットワーク経由でファイル共有する際に利用される。さくらのクラウドでは、NFSアプライアンスがこれに該当する。ディスクが接続されたサーバ上に利用者自身でファイルサーバを構築するのも選択肢の一つである
(次ページへ続く)

ストレージ形式の選択

(前ページからの続き)

- 一般的にオブジェクトストレージは、大量の静的コンテンツ（画像など）の保存に適しており、スケーラビリティに優れているため、大規模なWebアプリケーションで利用される。データアーカイブやバックアップの用途としても利用される。さくらのクラウドでは、オブジェクトストレージがこれに該当する

3.1.2 ストレージ

ディスクプランの検討

ディスクプランの検討

検討にあたっての考慮事項

- サーバ上で稼働させるソフトウェアやアプリケーションのシステム要件に応じて、適切なプラン（標準・SSD）とサイズを選択する必要がある。プランの選択に際して、ディスクのIOPS性能の制限値やデータ転送帯域の制限値を考慮する
 - ディスクの性能情報はクラウドマニュアルで確認できる
- 運用中にディスクの空き容量が不足した場合、対象のディスクをソースとして、別のディスクを新規に作成することで、ディスクをスケールアップすることが可能である
 - スケールアップする際はサーバを停止する必要があるため、あらかじめ余裕を持った容量のディスクを作成するのも選択肢の一つである

ディスクプランの検討

検討にあたっての考慮事項

- WindowsServerのパブリックアーカイブを選択する場合は、ディスクサイズは 100GB 以上、 2TB以下 である必要がある

ディスクプランの検討

検討にあたっての考慮事項

- **サーバのパーティション設計に応じて、接続するディスク本数を検討する必要がある**
 - サーバ上でパーティションをどのように分けるかによって、必要となるディスク本数が変わってくる。単一ディスクでも運用は可能であるが、セキュリティや可用性の観点から複数作成することを検討する。一般的には、OSとデータは別ディスクに分けて構成する
- **ディスクインタフェースは、特別な要件がない限り、仮想環境において高パフォーマンスを実現する VirtIO を選択する**
 - 古いLinuxや、VirtIO未対応の一部のOSを利用する場合は、互換性の高いIDEを選択する

3.1.2 ストレージ

NFSアプライアンスの検討

NFSアプライアンスの検討

検討にあたっての考慮事項

- 利用用途に応じて、適切なプラン（標準・SSD）とサイズを選択する必要がある。プランの検討にあたり、アプライアンスのデータ転送帯域の目安を参考にする
 - データ転送帯域はクラウドマニュアルで確認できる
- 運用中にディスクの空き容量が不足した場合、上位プランにクローンを行うことでスケールアップすることが可能である
 - スケールアップする際はアプライアンスを停止する必要があるため、あらかじめ余裕を持った容量のディスクを作成するのも選択肢の一つである

NFSアプライアンスの検討

検討にあたっての考慮事項

- **NFSアプライアンスを接続するローカルネットワークを検討する**
 - NFSアプライアンスはスイッチに接続する必要がある。ネットワークインターフェースは一つしかなく、複数のスイッチに接続することはできない
 - IPアドレス等のネットワーク設定は、作成後に変更することができない。そのため、アプライアンスを作成する前にネットワーク構成を検討しておく必要がある

3.1.2 ストレージ

オブジェクトストレージの検討

オブジェクトストレージの検討

検討にあたっての考慮事項

- **オブジェクトストレージは、ストレージの容量や転送量などに応じた従量課金のサービスである**
 - サーバやディスクとは料金体系が異なることに注意する
 - 標準とは異なる用途と料金体系をもつアーカイブプランも選択できる
- **APIによる操作でのみ利用可能な機能があることを考慮し、運用フェーズにおけるバケットやオブジェクトの操作は、基本的にAPIで行うことを検討する**
 - オブジェクトストレージをネットワーク経由でサーバにマウントする使い方もあるが、マウントするためのツールは利用者自身で選定する必要がある。そのツールは、さくらインターネットのサポート範囲外であることを前提として検討する

オブジェクトストレージの検討

検討にあたっての考慮事項

- バケットには適切なパーミッションを設定し、発行されたアクセスキーを使ってバケットとオブジェクトを操作する
 - 通常の運用では、サイトの利用開始時に発行されるアクセスキーは使用しない
- バケットとオブジェクトには適切な ACL を設定する
 - 第三者に公開する必要のないオブジェクトには、オブジェクトACLとして private を設定する

オブジェクトストレージの検討

検討にあたっての考慮事項

- **サーバとオブジェクトストレージ間の通信は、さくらインターネットのグローバルネットワークを経由する**
 - オブジェクトストレージをローカルネットワークに接続することはできない。グローバルネットワークを経由することを前提に、通信経路を確保する必要がある
 - 通信はさくらインターネットのバックボーン内で行われるため、インターネットは経由しない
 - スイッチのサービスポイントゲートウェイを使うと、サーバとオブジェクトストレージ間の通信がクラウド内部ネットワーク内で完結する
- **さくらインターネットが提供するオブジェクトストレージで要件を満たせない場合、他社が提供するオブジェクトストレージを利用し、さくらのクラウド上のサーバと連携させる構成を検討する**
 - マルチクラウド構成をとることで、より多くの機能を利用できる場合がある

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：アイティーエム株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。